Equations différentielles ordinaires

PARTIE A

• Classification

$$x^{(k)}(t) = f(t, x(t), \dot{x}(t), \dots, x^{(k-1)}(t))$$

On pose $\begin{cases} y_1 = x \\ y_2 = \dot{x} \\ \vdots \\ y_k = x^{(k-1)} \end{cases}$ on dérive $\begin{cases} \dot{y}_1 = \dot{x} \\ \dot{y}_2 = \ddot{x} \\ \vdots \\ \dot{y}_k = x^{(k)} \end{cases}$ on exploite le changement de variables. $\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2 \\ \dot{y}_2 = y_3 \\ \dots \\ \dot{y}_{k-1} = y_k \\ \dot{y}_k = f(t, y_1, y_2, \dots, y_k) \end{cases}$

• Théorème de Peano (Existence)

Soit f continue sur $V = [t_0, t_0 + T] \times \overline{B_\delta(x_0)} \subset U$ et on note n le max de $\|f\|$ sur V. Alors, il existe au moins 1 solut° au pb de Cauchy pour $t \in [t_0, t_0 + T_0]$ qui reste dans $\overline{B_\delta(x_0)}$ où $T_0 = \min\left\{T, \frac{\delta}{n}\right\}$

ex : $\begin{cases} \dot{x} = |x| \\ x(0) = 0 \end{cases}$ $x \longmapsto |x|$ continue en 0 donc existence

$\begin{cases} \dot{x} = \sqrt{|x|} \\ x(0) = 0 \end{cases}$ $x \longmapsto |\sqrt{|x|}$ continue en 0 donc existence.

• Théorème de Cauchy-Lipschitz (existence et unicité)

Soit $f \in \mathcal{C}(U, \mathbb{R}^n)$ où U un ouvert de $\mathbb{R}^{n+1}$ contenant (t_0, x_0). Si f est Localement Lipschitz continue (LLC) en son 2nd argument, uniformément en son 1er, alors $\exists$ une solut° locale unique $x(t) \in \mathcal{C}(I)$ au pb de Cauchy initial, avec I intervalle autour de t_0.

Corollaire : Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R}^n)$ où U ouvert de $\mathbb{R}^{n+1}$ contenant (t_0, x_0), alors $\exists$ une solut° locale unique $x(t) \in \mathcal{C}(I)$ au pb de Cauchy initial, avec I intervalle de temps autour de t_0.

Car $\mathcal{C}^1 \Rightarrow$ LLC

LLC : $\sup_{\substack{(t,x) \neq (t,y) \\ \in V_0}} \dfrac{|f(t,x) - f(t,y)|}{|x - y|}$ est borné

• Itération de Picard

Si : $\begin{cases} \dot{x} = f(t, x) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$ Alors $\phi_{n+1}(t) = x(0) + \int_0^t f(\tau, \phi_n(\tau))\, d\tau$ $\quad \forall k,\ \phi_k(0) = x(0) = x_0$

• Forme généralisée de Série de Taylor

$$\phi(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\frac{d^{(k)}\phi}{dt^k}(t_0)}{k!} \times (t - t_0)^k$$

• Résolution par séparation de variables

1. Identifie les équilibres, i.e toutes les valeurs x^* tq $f(x^*) = 0$ $\Rightarrow$ si $x_0 = x^*$, solut° est $x(t) = x^*$ $\forall\, t \in \mathbb{R}$.
2. Pour $x_0 \neq x^*$, on sait que $f(x(t)) \neq 0$ $\forall\, t \in \mathbb{R}$ (si on a unicité des solut°)

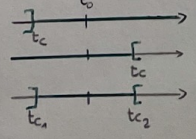
   On divise l'EDO à gauche et à droite :

   $\begin{cases} \dot{x} = f(x)\, g(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$ devient $\int_{t_0}^{t_f} \frac{\dot{x}}{f(x)}\, dx = \int_{t_0}^{t_f} g(t)\, dt$
3. Vérifier cohérence de la solut° avec conditions initiales.

• Domaine temporel de validité

Recherche des temps critiques t_c tq $f(t_c) = 0$ au dénominateur nul.

Puis 3 cas possibles :



$x(t)$ défini pour $t \in]t_c ; +\infty[$

$t \in]-\infty ; t_c[$

$t \in]t_{c_1} ; t_{c_2}[$

$(f \circ g(x))' = f'\circ g(x) \times g'(x)$

• Changement de variables

- Equations homogènes

$$\dot{x} = f\left(\frac{x}{t}\right)$$

On pose $y = \frac{x}{t}$ sans changement de temps

Alors $\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{x(t)}{t}\right)$ puis séparation de variables. et on vérifie : $\frac{dy}{dt} = \frac{f(y) - y}{t}$

- Equations de Bernouilli

$$\dot{x} = f(t)\,x + g(t)\,x^n \qquad n \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$$

On pose $y = x^{1-n}$ sans changement de temps. Si $n > 1$, il faut $x \neq 0$ $\quad \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \times \underbrace{\frac{dx}{dt}}_{\dot{x}}$

Puis changement de variables inverses : $x = y^{\frac{1}{1-n}}$

• Calcul explicite d'une solution

$$z_2(t) = z_2(0) + \int_0^t \dot{z}_2(\tau)\, d\tau$$

Orbite : lieu de la trajectoire $= f(z_1, z_2) = 0$

$\begin{cases} z_1 = \dots (t) \\ z_2 = \dots (t) \end{cases}$ on isole t dans l'une et on remplace t dans l'autre.

• $e^t = \sum_{k=0}^{n} \frac{t^k}{k!}$